CAELUS ENTERPRISE // EVRENSEL KARAR VE RİSK ANALİZ RAPORU

WORLD-LIMAN-01 — Liman ve Deniz Lojistiği Kalıcı Dijital Dünyası

Evrensel Dijital İkiz — Yerel Karar ve Stres Testi Modeli · Sektör: Deniz Lojistiği & Liman Terminali (Kullanıcı Modeli) · Veri Kaynağı: **KULLANICI GİRDİSİ**

Tarih: 09.11.2026 07:04:29
Simülasyon Adımı: 1 (0.25 Saat · 1t=15dk)
İmza Durumu: DEV_UNSIGNED
Anahtar Çapası: Doğrulanmadı / Test Anahtarı (Pinli Üretim Çapası Değil)
Denetim Zinciri: Aktif (Blake3 + Ed25519 · 37 kayıt)

Metodoloji, Veri Kaynağı ve Sınırlamalar Beyanı:
• **Çalışma Motoru:** Canlı C++17 / Rust FFI Nedensel Çekirdeği (ws://127.0.0.1:47809 · int64 × 10^6 sabit nokta)
• **Girdi Verisi Kaynağı:** KULLANICI GİRDİSİ — Kullanıcı tarafından düzenlenen/aktarılan yerel dijital ikiz modeli (gerçek saha uygunluğu kullanıcı kalibrasyonuna bağlıdır).
• **Kriptografik Durum:** İmza=DEV_UNSIGNED | Anahtar=Doğrulanmadı / Test Anahtarı (Pinli Üretim Çapası Değil) | Denetim=Aktif (Blake3 + Ed25519 · 37 kayıt)
• **Finansal Rakamların Kaynağı:** Örnek / Kurgu Kalibrasyon Varsayımı (Canlı Muhasebe/ERP Verisi Değildir) (Saatlik kayıp = SaatlikTamDuruşMaliyeti × min(1.0, 0.75×KapasiteKaybı + 0.25×SürtünmeCezası). Tam kesintide (outage=true) %100 saatlik duruş maliyeti uygulanır.)
• **Karşılaştırma Metodolojisi:** Değişiklik yapılmazsa ve Değişiklik yapılırsa senaryolarının kapasite, yavaşlama ve kesinti değerleri C++/Rust motorunun paralel karşılaştırma koşumundan (compare_lever L-LIMAN-01_MOBIL_JENERATOR_YESIL_HAT 24, Tohum=20260405) üretilmiştir; USD tutarları ise saatlik duruş maliyeti varsayımıyla ($78,000/saat) ölçeklenmiştir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ, VARSAYIMLAR VE MODEL SINIRLAMALARI

Rıhtım trafo beslemesindeki aşırı yüklenme ve gümrük muayene kapısındaki beklemenin rıhtım vinç tahliye kuyruğunu şişirerek soğuk zincir (Reefer) konteynerlerini 12. adımda termal kesintiye sürükleme riskini modeller.

Model Varsayımları:

- Her 1 simülasyon adımı (Tick) = 15 dakikalık liman saha operasyonunu temsil eder.
- SOGUK_ZINCIR_REEFER varlığında 12. adımda (3. saat) yük >= %65 kalırsa soğuk zincir kesintisi (outage) kilitlenir.
- 14. adımda çözülmemiş tıkanıklık %24 kalıcı kapasite kaybına (Histerezis) yol açar.

Veri Boşlukları ve Sınırlamalar:

- Canlı TOS/SCADA bağlantısı yoktur; değerler yerel kullanıcı tanımına ve CSV/JSON aktarımına dayanır.

OPERASYONEL AKIŞ KAPASİTESİ	SÜRTÜNME ÇARPANI	SAATLİK DURUŞ MALİYETİ	SLA CEZA TAVANI	VERİ GÜVENİLİRLİK ENDEKSİ
%63 (88 / 140 TEU / Saat)	1.60×	$27,657 / Saat (Birikimli: $6,914)	$650,000 (2.8s kaldı)	%95 (0 sapmalı düğüm)

2. ÇOKLU ZAMAN UFKU PARAMETRİK STRES PROJEKSİYONU

ZAMAN UFKU	TAHMİNİ KAPASİTE	VARSAYIMSAL FİNANSAL RİSK	ANA DARBOĞAZ ETKENİ	REJİM
0 – 6 Saat (Acil Operasyonel Eşik (Parametrik))	%58 (81 TEU / Saat)	$165,942	Rıhtım Trafo ve Reefer Enerji Beslemesi (%69 yük)	KAPASİTE AŞINMASI
6 – 24 Saat (Taktik Yayılım Ufku (Parametrik))	%47 (66 TEU / Saat)	$741,768	Gecikmeli geri besleme döngüleri	MÜDAHALE GEREKLİ
24 – 72+ Saat (Stratejik SLA ve Histerezis Ufku	%34 (48 TEU / Saat)	$2,430,243	SLA Eşiği: 2.8 saat (11 Tick kaldı)	KALICI PAZAR / SLA KAYBI RİSKİ

ZAMAN UFKU	TAHMİNİ KAPASİTE	VARSAYIMSAL FİNANSAL RİSK	ANA DARBOĞAZ ETKENİ	REJİM
(Parametrik))				

3A. HESAPLAMA MOTORU YAN YANA KARŞILAŞTIRMASI (HİÇBİR ŞEY YAPILMAZSA VS BU ADIM UYGULANIRSA)

Sonucun Dayanağı ve Parametreler: Senaryo=`WORLD-LIMAN-01` · Seçilen Değişiklik=**Mobil Reefer Jeneratörlerini ve Gümrük Yeşil Hattını Devreye Al** · Başlangıç Adımı=`t=1` · Karşılaştırma Ufku=`+24 adım` · PRNG Tohumu=`20260405`

SENARYO DURUMU	SON KAPASİTE	DÖNEM ORT. KAPASİTE	SON YAVAŞLAMA	KESİNTİ DURUMU	EŞİK / KALICI ETKİ
Başlangıç (t=1)	%63	—	1.60×	Kesinti yok	Başlangıç anı
Hiçbir şey yapılmazsa (t=25)	%54	%57	1.85×	Kesinti yok	Kritik Eşik: Korundu / Kalıcı Etki: Yok
Bu adım uygulanırsa (Mobil Reefer Jeneratörlerini ve Gümrük Yeşil Hattını Devreye Al · t=25)	**%74**	**%79**	**1.35×**	**Kesinti yok**	Uygulama: Uygulandı / Kritik Eşik: Korundu

SÜREÇ VARLIĞI	BAŞLANGIÇ (T=1)	HİÇBİR ŞEY YAPILMAZSA	BU ADIM UYGULANIRSA	NET FARK
Rıhtım Trafo ve Reefer Enerji Beslemesi (PORT_TRAFO_BESLEME)	%69	%92	**%91**	**-1 puan**
Rıhtım STS Vinç ve Tahliye Kuyruğu (RIHTIM_VINC_HATTI)	%8	%30	**%30**	**0 puan**
Gümrük Soğuk Zincir Muayene Kapısı (GUMRUK_MUAYENE_KAPISI)	%7	%7	**%7**	**0 puan**
Soğuk Zincir (Reefer) İlaç ve Gıda Yükü (SOGUK_ZINCIR_REEFER) [HEDEF]	%40	%45	**%5**	**-40 puan**

3B. MÜDAHALESİZ VS MÜDAHALELİ KARAR ÖZETİ

KARŞILAŞTIRMA DALI	KAPASİTE	MOTOR / SLA DURUMU	MÜDAHALE MALİYETİ	BEKLENEN KAYIP	NET ETKİ / ROI
Motor Dalı A · Müdahalesiz (+24 Adım Gerçek Koşum)	%54	MOTOR DAL A: SÜRTÜNME 1.85×	$0 (Müdahalesiz)	$211,392	**-$211,392 (Motor Baz Dalı)**

KARŞILAŞTIRMA DALI	KAPASİTE	MOTOR / SLA DURUMU	MÜDAHALE MALİYETİ	BEKLENEN KAYIP	NET ETKİ / ROI
Motor Dalı B · L-LIMAN-01_MOBIL_JENERATOR_YESIL_HAT (+24 Adım Gerçek Koşum)	%74	MOTOR DAL B: AKIŞ SÜRÜYOR (Sürtünme 1.35×)	$34,000	$111,006	**+$66,386 (3x (Motor Kapasitesi × Maliyet Varsayımı))**
Projeksiyon C · Histerezis Eşiği (14 Tick) Aşımı (Sezgisel Tahmin)	%19	KALICI KAPASİTE & PAZAR KAYBI RİSKİ	$74,800	$1,548,917	**-$1,548,917 (Histerezis Riski)**

4. SÜREÇ DÜĞÜMLERİ, BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ VE RAPORLAMA SAPMASI TABLOSU

SÜREÇ DÜĞÜMÜ & KAYNAK	BAŞLANGIÇ (T=0)	GERÇEK YÜK (T=1)	RAPORLANAN	RAPOR SAPMASI	VERİ GÜVENİ	DURUM
Rıhtım Trafo ve Reefer Enerji Beslemesi PORT_TRAFO_BESLEME · Service · [Kullanıcı]	%13 (Rapor: %13)	**%69**	%69	Sapma Yok	%95	STRES ALTINDA
Rıhtım STS Vinç ve Tahliye Kuyruğu RIHTIM_VINC_HATTI · Queue · [Kullanıcı]	%8 (Rapor: %8)	**%8**	%8	Sapma Yok	%95	NOMİNAL
Gümrük Soğuk Zincir Muayene Kapısı GUMRUK_MUAYENE_KAPISI · Gate · [Kullanıcı]	%7 (Rapor: %7)	**%7**	%7	Sapma Yok	%95	NOMİNAL
Soğuk Zincir (Reefer) İlaç ve Gıda Yükü SOGUK_ZINCIR_REEFER · Perishable · [Kullanıcı]	%40 (Rapor: %40)	**%40**	%40	Sapma Yok	%95	NOMİNAL

5. NEDENSEL SÜREÇ İLİŞKİLERİ (EDGES)

KAYNAK DÜĞÜM	HEDEF DÜĞÜM	ETKİ ÇARPANI	YAYILIM GECİKMESİ
PORT_TRAFO_BESLEME	RIHTIM_VINC_HATTI	0.22×	1 adım (0.3 saat)
RIHTIM_VINC_HATTI	SOGUK_ZINCIR_REEFER	0.18×	1 adım (0.3 saat)

KAYNAK DÜĞÜM	HEDEF DÜĞÜM	ETKİ ÇARPANI	YAYILIM GECİKMESİ
GUMRUK_MUAYENE_KAPISI	SOGUK_ZINCIR_REEFER	0.16×	1 adım (0.3 saat)
PORT_TRAFO_BESLEME		0.22×	0 adım (0.0 saat)
RIHTIM_VINC_HATTI		0.18×	0 adım (0.0 saat)
GUMRUK_MUAYENE_KAPISI		0.17×	0 adım (0.0 saat)
SOGUK_ZINCIR_REEFER		0.20×	0 adım (0.0 saat)

Önerilen Müdahale Değerlendirmesi: POL-PRT-01 (Mobil Reefer Jeneratörlerini ve Gümrük Yeşil Hattını Devreye Al · Motor ID: `L-LIMAN-01_MOBIL_JENERATOR_YESIL_HAT`) müdahalesi için tanımlı başarı olasılığı %92, uygulama maliyeti $34,000, 24 saatlik ufukta parametrik korunan değer $413,550 (**12.2x Varsayımsal ROI**) olarak hesaplanmıştır.